

Математика. 8 класс

Чек-лист

Алгебраические дроби

Разложение на множители и сокращение

Екатерина Скелли

27 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Екатерины Скелли



Главная идея занятия

Чтобы сократить алгебраическую дробь, сначала превращайте суммы и разности в произведения. Сокращать можно только общие множители.

□ 1. Вынесение общего множителя

Если все слагаемые имеют общий множитель, вынесите его за скобки:

$$x^2 - 5x = x(x - 5), \quad -3 - 5x = -(3 + 5x).$$

Минус тоже удобно выносить как общий множитель. Это особенно важно, когда нужно получить одинаковые множители в числителе и знаменателе.

□ 2. Разность квадратов

$$u^2 - v^2 = (u - v)(u + v).$$

Примеры:

$$4x^2 - 9y^2 = (2x - 3y)(2x + 3y),$$

$$25 - 9x^2 = (5 - 3x)(5 + 3x).$$

Сумма квадратов $u^2 + v^2$ по этой формуле не раскладывается.

□ 3. Квадрат суммы и квадрат разности

$$(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2, \quad (u - v)^2 = u^2 - 2uv + v^2.$$

Полезно уметь двигаться в обе стороны:

$$9x^2 + 12xy + 4y^2 = (3x + 2y)^2,$$

$$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2.$$

Проверка среднего слагаемого: оно должно быть равно $\pm 2uv$.

□ 4. Знак перед дробью и “переворот” разности

$$-\frac{A}{B} = \frac{-A}{B} = \frac{A}{-B}.$$

Если поменять порядок слагаемых в разности, появляется минус:

$$2y - 3x = -(3x - 2y).$$

Это позволяет согласовать знаки у множителей перед сокращением.

Сокращение алгебраических дробей

□ 5. Сокращаем множители, а не слагаемые

Если числитель и знаменатель разложены на множители, одинаковые множители можно сократить:

$$\frac{(x-3)(x+1)}{x(x-3)} = \frac{x+1}{x}, \quad x \neq 0, x \neq 3.$$

Запись $x-3$ исчезает после сокращения, однако ограничение $x \neq 3$ остаётся: оно пришло из исходного знаменателя.

□ 6. ОДЗ записываем по исходному выражению

Перед сокращением отметьте все значения, при которых исходные знаменатели обращаются в ноль. После преобразований эти запреты сохраняются.

Например,

$$\frac{-3x-2y}{9x^2-4y^2} = \frac{-(3x+2y)}{(3x-2y)(3x+2y)} = -\frac{1}{3x-2y},$$

где

$$3x-2y \neq 0, \quad 3x+2y \neq 0.$$

Ещё один типичный случай:

$$\frac{-6x-4y}{9x^2+12xy+4y^2} = \frac{-2(3x+2y)}{(3x+2y)^2} = -\frac{2}{3x+2y},$$

при $3x+2y \neq 0$.

□ 7. Разложение группировкой

Если четыре слагаемых можно разбить на пары с одинаковой скобкой, используйте группировку:

$$\begin{aligned} a^2 + 3ab - 2a - 6b &= a(a+3b) - 2(a+3b) \\ &= (a+3b)(a-2). \end{aligned}$$

□ 8. Полный пример из занятия

Упростим

$$\frac{a^2 + 3ab - 2a - 6b}{a^2 - 9b^2} \cdot \frac{a - 3b}{a^2 - 4}.$$

Сначала ОДЗ:

$$a \neq 3b, \quad a \neq -3b, \quad a \neq 2, \quad a \neq -2.$$

Разложим всё на множители:

$$\begin{aligned} \frac{(a + 3b)(a - 2)}{(a - 3b)(a + 3b)} \cdot \frac{a - 3b}{(a - 2)(a + 2)} \\ = \frac{1}{a + 2}. \end{aligned}$$

Ответ имеет более простой вид, однако все ограничения исходного выражения сохраняются.

Мини-памятка: частые ошибки

- Не сокращайте части суммы: сначала требуется разложение на множители.
- Не забывайте средний член в $(u \pm v)^2$: это $\pm 2uv$.
- Не путайте $u^2 - v^2$ и $u^2 + v^2$.
- При перестановке членов разности меняйте знак: $u - v = -(v - u)$.
- ОДЗ берётся из исходного выражения и не исчезает после сокращения.
- Перед финальным ответом проверьте: всё ли, что Вы сократили, действительно было множителем целиком.

Самопроверка перед завершением

- ☐ Я вижу общий множитель и умею его вынести.
- ☐ Я узнаю разность квадратов.
- ☐ Я узнаю полный квадрат трёхчлена.
- ☐ Я умею разложить выражение группировкой.
- ☐ Я записываю ОДЗ до сокращения.
- ☐ Я сокращаю только множители.
- ☐ Я умею согласовать знаки у противоположных разностей.

Алгоритм: как упростить алгебраическую дробь



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте разложение на множители явно. В заданиях с дробями указывайте ограничения исходного выражения.

1. Разложите на множители:

$$x^2 - 6x.$$

2. Разложите на множители:

$$16a^2 - 25b^2.$$

3. Представьте в виде квадрата двучлена:

$$9x^2 + 24xy + 16y^2.$$

4. Упростите:

$$\frac{-4x - 8y}{4x^2 + 16xy + 16y^2}.$$

5. Упростите:

$$\frac{x^2 - 16}{x^2 + 8x + 16}.$$

6. Упростите:

$$\frac{(p - q)^2}{(p + q)^2} \cdot \frac{5(p + q)^2}{2(p - q)^2}.$$

7. Упростите:

$$\frac{x^2 - 9}{x + 2y} \cdot \frac{4x + 8y}{x^2 + 3x}.$$

8. Упростите, при необходимости согласовав знаки разностей:

$$\frac{-6x + 8y}{9x^2 - 16y^2}.$$

9. Упростите:

$$\frac{a^2 + 4ab - 3a - 12b}{a^2 - 16b^2} \cdot \frac{a - 4b}{a^2 - 9}.$$

10. Упростите:

$$\frac{m^2 - 1}{m + 2n} \cdot \frac{6m + 12n}{m^2 + m}.$$

ОТВЕТЫ

№	Ответ	Ограничения для дробей
1	$x(x - 6)$	—
2	$(4a - 5b)(4a + 5b)$	—
3	$(3x + 4y)^2$	—
4	$-\frac{1}{x + 2y}$	$x + 2y \neq 0$
5	$\frac{x - 4}{x + 4}$	$x \neq -4$
6	$\frac{5}{2}$	$p + q \neq 0, p - q \neq 0$
7	$\frac{4(x - 3)}{x}$	$x + 2y \neq 0, x \neq 0, x \neq -3$
8	$-\frac{2}{3x + 4y}$	$3x - 4y \neq 0, 3x + 4y \neq 0$
9	$\frac{1}{a + 3}$	$a \neq 4b, a \neq -4b, a \neq 3, a \neq -3$
10	$\frac{6(m - 1)}{m}$	$m + 2n \neq 0, m \neq 0, m \neq -1$